خطة درس — للمعلم

حين يخطئ النموذج

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، خطة أرخص غداء مكتوبة على بطاقة أو على السبّورة، ورقة «افتراضات» فارغة لكل مجموعة

أهداف التعلّم

- نكتشف القواعد التي تنقص النموذج باختبار إجابته مع الناس.
- نتحقّق هل تقفز الخطة حين يتغيّر رقم غير مؤكد.
- نكتب افتراضات النموذج ليتحقّق منها الآخرون.

النشاط: اكسر النموذج

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب أرخص غداء وجده الحاسوب على السبّورة: ١٫٣ كوب من الأرز، وحفنتان من الفول السوداني، ونصف كوب من الخضار، كل يوم. واسأل: هل تأكلون هذا كل يوم؟ ولمَ لا؟

٢. الشرح (٧ دقائق): وضّح أن النموذج لم يكن يعرف إلا الأسعار وثلاثة احتياجات (الطاقة والبروتين والحديد)، ففعل ما قيل له بالضبط. حساباته صحيحة، وقواعده ناقصة.

٣. اكسرها (١٢ دقيقة): تؤدّي المجموعات أدوار الطهاة والطلاب والأهالي. وتكتب كل مجموعة كل اعتراض تجده: الطعم، والتنويع، والحساسية، ووقت الطهي، وأجزاء الكوب، وقواعد الطعام الدينية أو العائلية.

٤. أصلحها (١٠ دقائق): تصنّف المجموعات اعتراضاتها إلى قواعد ناقصة وأرقام خاطئة، وتكتب كل قاعدة جملةً يستطيع النموذج التحقّق منها، مثل «حفنة واحدة من الفول السوداني على الأكثر».

٥. الافتراضات (٦ دقائق): تكتب كل مجموعة ثلاثة أسطر: ما يلبّيه النموذج، والبيانات التي استعملها، وما يتجاهله بعد. وعلّقوها بجانب الخطة.

لا غداء في مدرستك؟ استعمل الجدول بدلًا منه: اعرض جدولًا بلا تعارض لكن الرياضيات فيه دائمًا في الحصة الأخيرة، واطلب من الطلاب أن يكسروه.

للنقاش

- مَن في مدرستنا سينتبه أولًا إلى قاعدة ناقصة، ولماذا؟
- أيّ الأرقام في خططنا نحن أقل ثقة بها؟
- لماذا قد يعطي برنامج حل متقن خطة سيئة مع ذلك؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة تنقص أرخص غداء، في صورة جملة يستطيع النموذج التحقّق منها.

جرّبها في الصف غدًا

اعرض على طلابك خطة يمكن أن يصنعها حاسوب، مثل أرخص غداء (أرز وحفنتان من الفول السوداني وقليل من الخضار، كل يوم)، واطلب منهم أن يكسروها. اكتب كل اعتراض على السبّورة قاعدةً جديدة، ثم اسأل: أيّ القواعد فاتت النموذج الأول، ومَن كان سينتبه إليها؟

ورقة عمل — للطلاب

حين يخطئ النموذج

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تبدو أرخص خطة في نموذج الغداء جيدة للطلاب، لكن الطهاة يقولون إنها لا يمكن أن تُطهى في الوقت المحدّد قبل استراحة الغداء. مَن المحقّ في شأن النموذج؟

◯ الطلاب: فهم مَن يأكلونها ◯ الطهاة: وقت الطهي قيد ناقص ◯ لا أحد: فالنموذج أمثل

٢ يقول نموذج الغداء هذا إن الغداء يكلّف ٣٦٫٧٧ قطعة نقدية، لكن الطبق لا يعطي إلا ١٫٧٥ ملغ من الحديد بدل ٥. في سطر واحد خطأ. أيّ سطر؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  from ortools.linear_solver import pywraplp
2  s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
3  rice, beans, nuts, greens = [s.NumVar(0, 2, f)
4      for f in ("rice", "beans", "nuts", "greens")]
5  s.Add(260*rice + 230*beans + 170*nuts + 40*greens >= 700)
6  s.Add(5*rice + 15*beans + 7*nuts + 5*greens >= 20)
7  # s.Add(0.4*rice + 4*beans + 0.6*nuts + 6*greens >= 5)
8  s.Minimize(15*rice + 20*beans + 8*nuts + 10*greens)
9  s.Solve()
```

---

٣ تعرض أرخص غداء على الطهاة والطلاب والأهالي. أيّ اعتراضاتهم تصبح قيودًا جديدة في النموذج؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ «حفنة واحدة من الفول السوداني على الأكثر» ☐ «ابني لديه حساسية: لا فول سوداني في طبقه»

☐ «لا نستطيع أن نطهو أكثر من كوبين من الأرز لكل طالب قبل ١٢:٣٠» ☐ «صار سعر الأرز ١٨ قطعة نقدية بدل ١٥»

☐ «المطبوع صعب القراءة»

٤ قاعدة الطهاة: حفنة واحدة من الفول السوداني لكل طالب على الأكثر. أضفها إلى نموذج الغداء وشغّله. كم يكلّف الغداء الآن؟

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
rice, beans, nuts, greens = [s.NumVar(0, 2, f)
    for f in ("rice", "beans", "nuts", "greens")]
s.Add(260*rice + 230*beans + 170*nuts + 40*greens >= 700)
s.Add(5*rice + 15*beans + 7*nuts + 5*greens >= 20)
s.Add(0.4*rice + 4*beans + 0.6*nuts + 6*greens >= 5)
s.Minimize(15*rice + 20*beans + 8*nuts + 10*greens)
s.Solve()
print(round(s.Objective().Value(), 2))
```

اكتب برنامجك:

٥ حين يُعلن برنامج الحل أن النتيجة OPTIMAL، تكون الخطة جاهزة للاستعمال.

○ صح ○ خطأ

✎ فكّر في خطة تستعملها مدرستك صنعتها قاعدة أو حاسوب: جدول، أو مناوبات، أو قائمة طعام. ما القاعدة التي قد تنقصها، ومَن سينتبه أولًا؟